

模拟电路实验 Lab 4 实验报告

姓名: 黄瑞颀 学号: 2024531064

2025 年 12 月 14 日

1 参数设置与串联电阻 R_s 计算

根据 Lab 2 测得的 $I - V$ 数据, 选取大电流线性区域 (0.25mA 至 0.6mA 附近), 通过线性拟合计算二极管的体电阻 R_s 。

1.1 MATLAB 处理代码

```
1 clear; clf;
2 filename = "PN数据.csv";
3
4 if isfile(filename)
5     data_table = readtable(filename);
6     V_iv = table2array(data_table(:,1))';
7     I_iv = table2array(data_table(:,2))';
8
9     % 选取线性区域 (第55-59行)
10    start_row = 55;
11    end_row = 59;
12    V_part = V_iv(start_row:end_row);
13    I_part = I_iv(start_row:end_row);
14
15    p = polyfit(V_part, I_part, 1);
16    Rs = 1 / p(1);
17
18    fprintf('电阻 Rs = %.4f 欧姆\n', Rs);
19
20    figure(1);
21    plot(V_iv(start_row:end_row), I_iv(start_row:end_row), 'bo', 'LineWidth', 2); hold on;
22    y_fit = polyval(p, V_iv(start_row:end_row));
23    plot(V_iv(start_row:end_row), y_fit, 'g-', 'LineWidth', 2);
24    title(['Rs 计算: ' num2str(Rs) ' Ohms']);
25    grid on;
26 else
27     fprintf('未找到数据文件\n');
28 end
```

计算 R_s

1.2 计算结果与图像

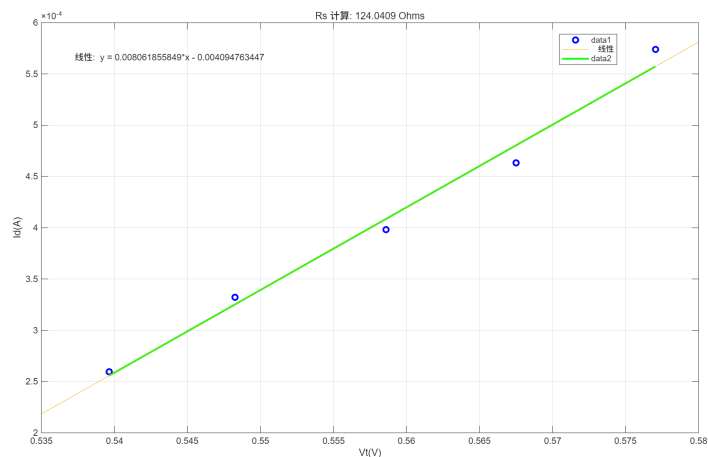


图 1: R_s 线性拟合图

- 计算得到 $R_s = \frac{1}{k} \approx 124.0409\Omega$

2 Multisim 仿真与数据记录

搭建 RLC 串联谐振电路，调节直流偏置电压 V_d 。注意：本次实验仿真中，为了获得更清晰的高频谐振特性，电感值设定为 10 mH (0.01 H)。

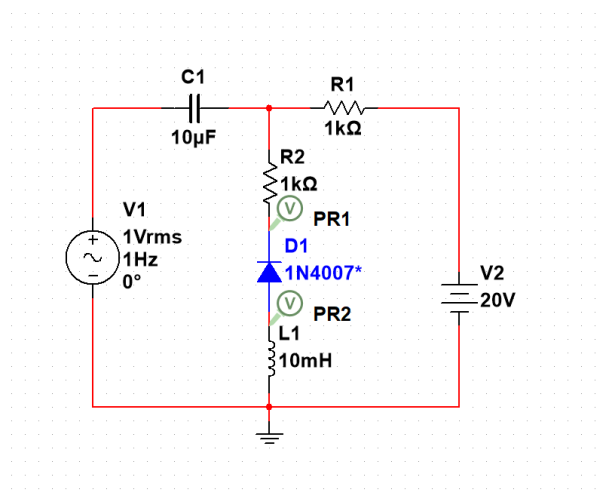


图 2: Multisim 仿真电路

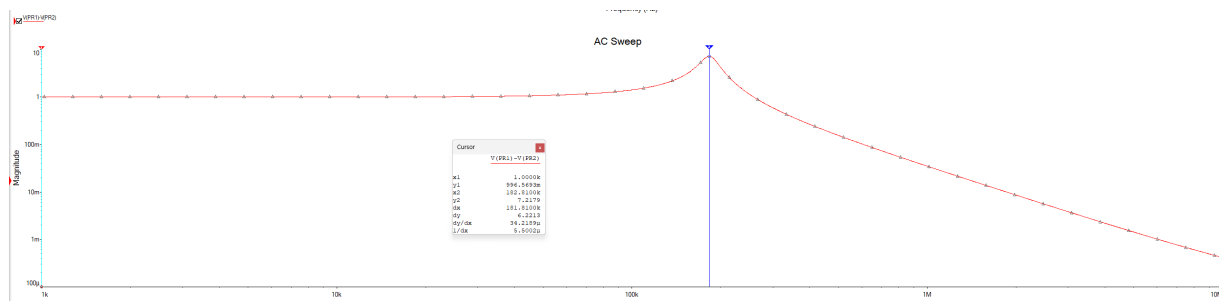


图 3: AC Sweep, 偏压 $V_d = 0.3\text{ V}$

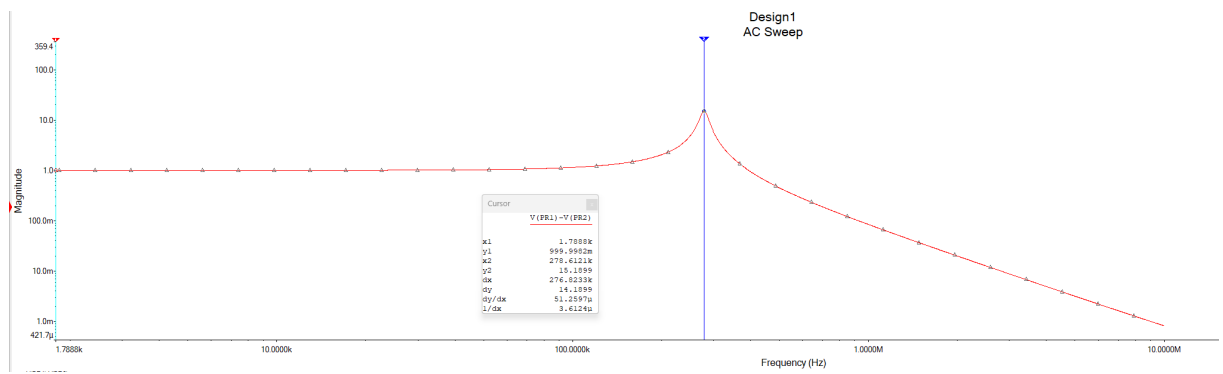


图 4: AC Sweep, 偏压 $V_d = 1\text{ V}$

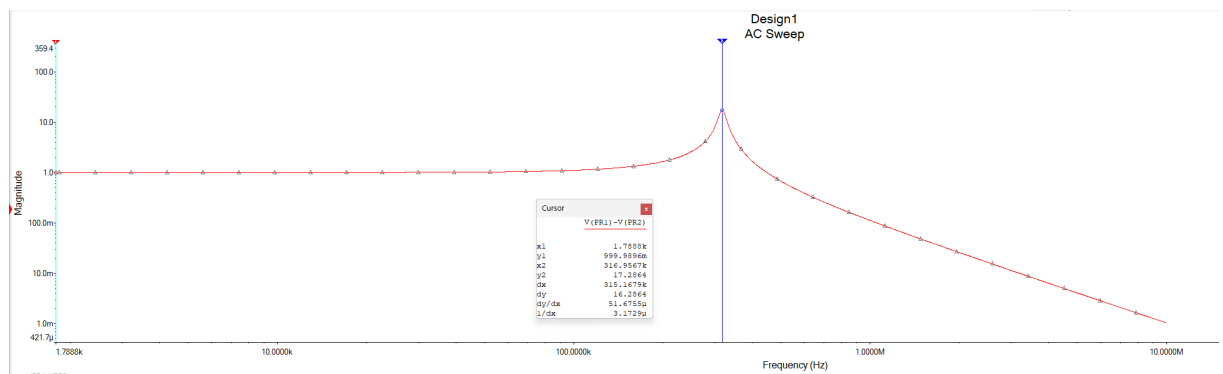


图 5: AC Sweep, 偏压 $V_d = 2\text{ V}$

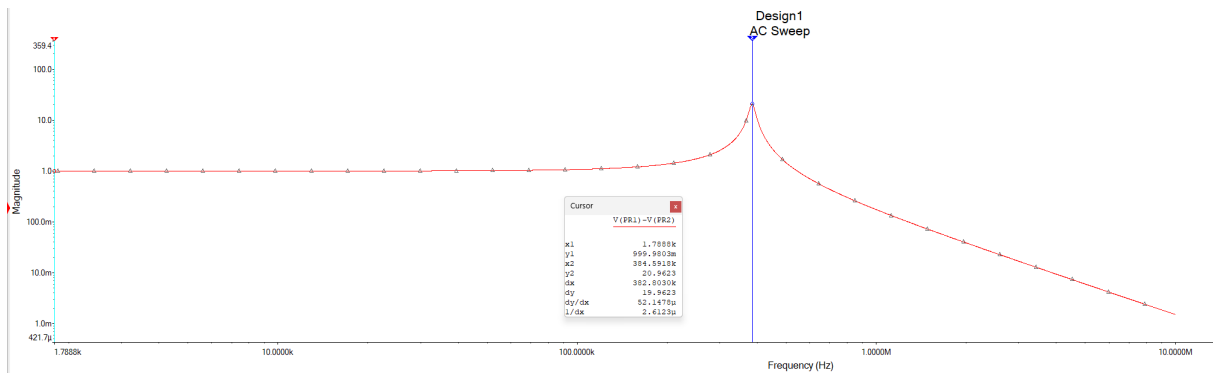


图 6: AC Sweep, 偏压 $V_d = 4\text{ V}$

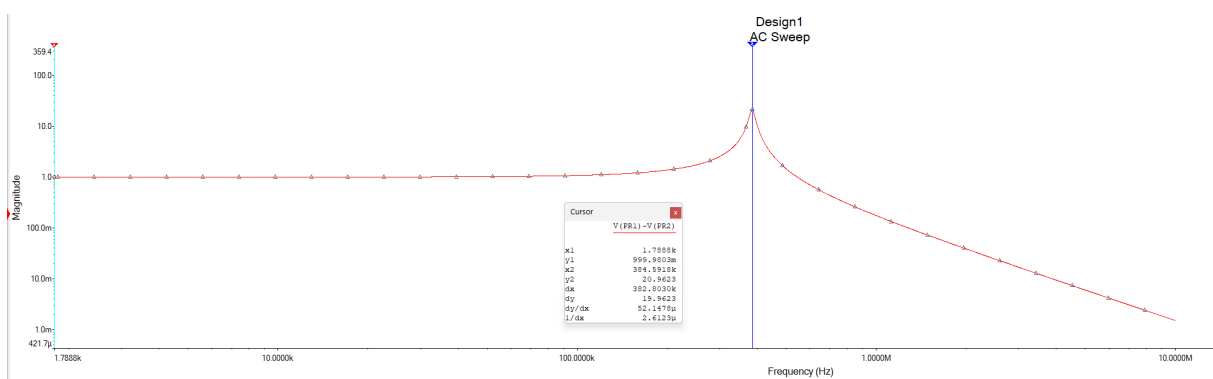


图 7: AC Sweep, 偏压 $V_d = 5\text{ V}$

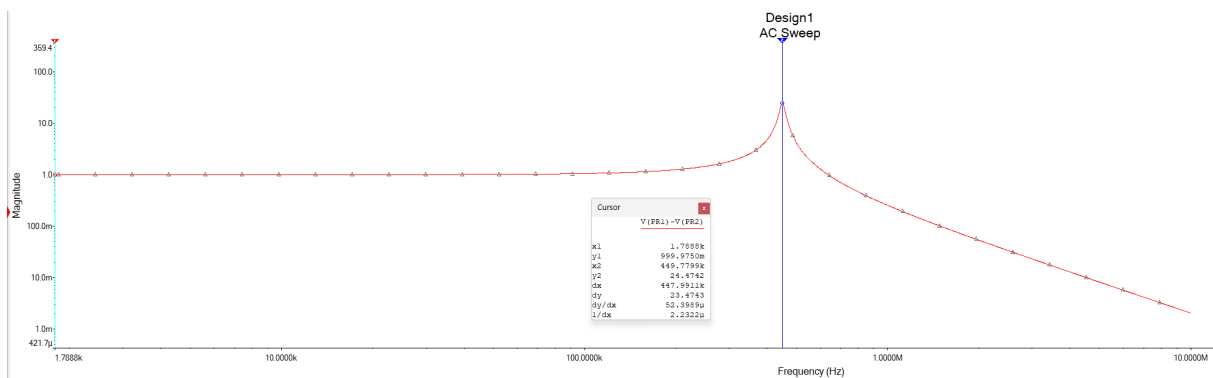


图 8: AC Sweep, 偏压 $V_d = 10\text{ V}$

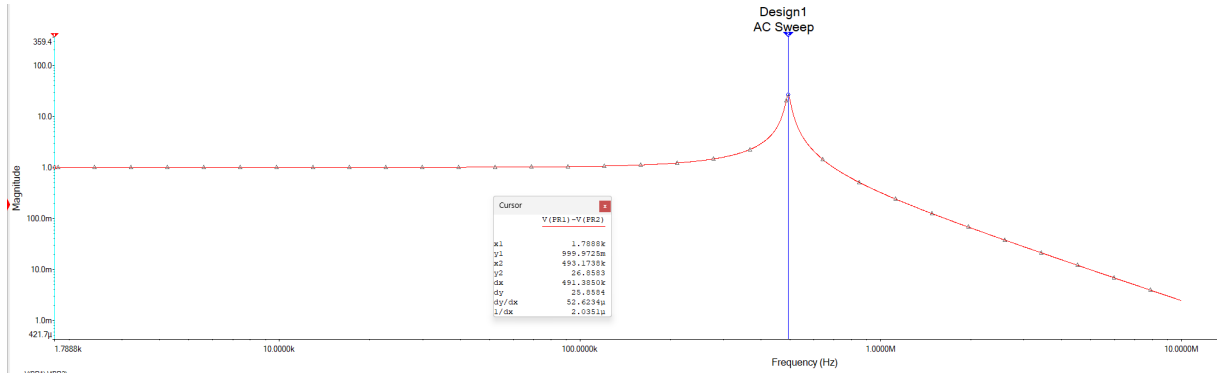


图 9: AC Sweep, 偏压 $V_d = 15\text{ V}$

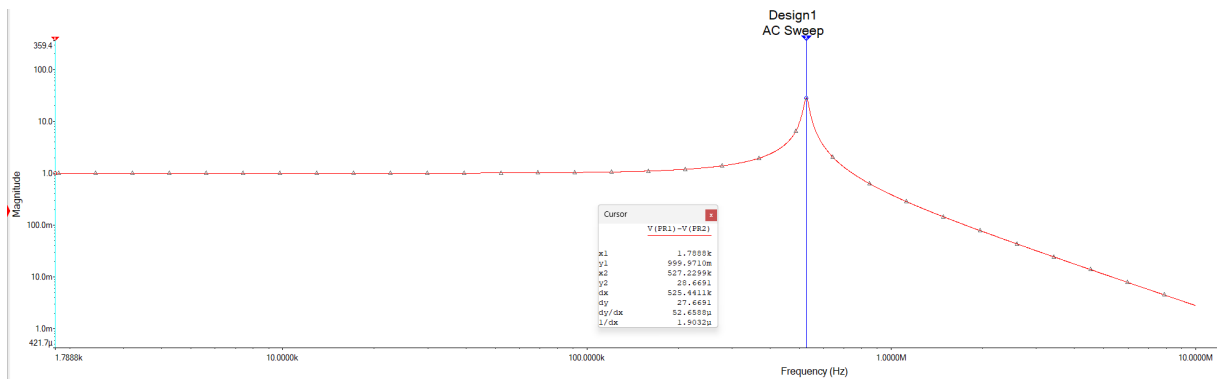


图 10: AC Sweep, 偏压 $V_d = 20\text{ V}$

3 数据处理与 C_j 计算

将仿真得到的不同偏压下的谐振频率 f_0 代入公式 $C_j = \frac{1}{(2\pi f)^2 L}$ 计算结电容。

3.1 MATLAB 处理代码

```

1 % 1. 输入测量数据
2 V_dc = [20, 15, 10, 5, 4, 2, 1, 0.3];
3 f_res = [ 527229.9, 493173.8, 449779.9, 384591.8, 366437.6, 316956.7, 278612.1, 182810.0];
4
5 % 自动对齐长度
6 min_len = min(length(V_dc), length(f_res));
7 V_dc = V_dc(1:min_len);
8 f_res = f_res(1:min_len);
9
10 % 2. 计算 Cj (注意: L 修改为 0.01H)
11 L = 0.01;
12 Cj = 1 ./ ((2 * pi * f_res).^2 * L);
13 Cj_inv_sq = 1 ./ (Cj.^2);
14
15 % 输出结果表
16 fprintf(' 电压(V)\t\t频率(Hz)\t\t电容(pF)\n');

```

```

17 for i = 1:length(V_dc)
18     fprintf('%.1f V\t\t%.0f\t\t%.2f pF\n', V_dc(i), f_res(i), Cj(i)*1e12);
19 end

```

输入数据与 C_j 计算

计算结果如下：

电压(V)	频率(Hz)	电容(pF)
20.0 V	527230	9.11 pF
15.0 V	493174	10.41 pF
10.0 V	449780	12.52 pF
5.0 V	384592	17.13 pF
4.0 V	366438	18.86 pF
2.0 V	316957	25.21 pF
1.0 V	278612	32.63 pF

图 11: 谐振频率下 C_j 计算结果

4 结果分析与绘图

4.1 $C_j - V_d$ 关系曲线

由于在反向电压很小时 (0.3V)，二极管不稳定且接近导通，测量结果误差较大，因此在绘图和拟合时舍去最后一点数据。图 12 展示了原始数据的连线趋势。

```

1 figure(2);
2 % 舍去最后一个点 (0.3V)
3 if length(V_dc) > 1
4     valid_idx = 1:length(V_dc)-1;
5 else
6     valid_idx = 1:length(V_dc);
7 end
8
9 % 数据排序，确保连线正确
10 [V_plot, sort_idx] = sort(V_dc(valid_idx));
11 Cj_plot = Cj(valid_idx(sort_idx));
12
13 % 绘制散点与连线
14 scatter(V_plot, Cj_plot, 'bo', 'LineWidth', 1.5); hold on;
15 plot(V_plot, Cj_plot, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
16
17 xlabel("反向偏压 Vd (V)");
18 ylabel("结电容 Cj (F)");
19 title('Cj - Vd 关系图 (原始数据连线)');
20 grid on;

```

C_j - V_d 绘图代码

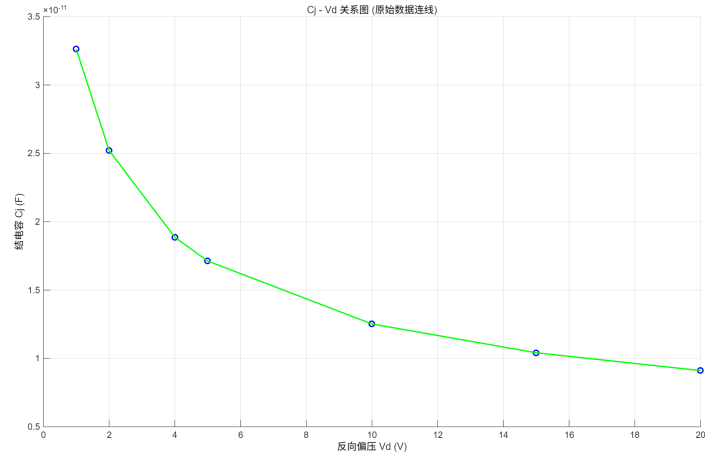


图 12: $C_j - V_d$ 关系散点与连线图

4.2 $1/C_j^2 - V_d$ 线性拟合与 C_{j0} 求取

根据公式 $\frac{1}{C_j^2} = k(V_{bi} + V_R)$, 通过线性拟合求取截距, 从而计算零偏压结电容 C_{j0} 。

```

1  figure(3);
2  Cj_inv_sq_plot = Cj_inv_sq(valid_idx(sort_idx));
3  scatter(V_plot, Cj_inv_sq_plot, 'ro', 'LineWidth', 2); hold on;
4
5  % 线性拟合
6  if length(V_plot) >= 2
7      p2 = polyfit(V_plot, Cj_inv_sq_plot, 1);
8      y_linear_line = polyval(p2, V_plot);
9      plot(V_plot, y_linear_line, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
10     =====Cj0_start=====
11     intercept = p2(2);
12     Cj0 = sqrt(1 / intercept);
13     =====Cj0_end=====
14     fprintf('线性拟合截距 b = %.4e\n', intercept);
15     fprintf('零偏压结电容 Cj0 = %.2f pF\n', Cj0 * 1e12);
16 else
17     fprintf('数据不足无法拟合\n');
18 end
19 xlabel("反向偏压 Vd (V)");
20 ylabel("1 / Cj^2");
21 title('线性拟合求 Cj0');
22 grid on;

```

C_{j0} 拟合计算代码

线性拟合截距 $b = 4.4268\text{e}+20$
 零偏压结电容 $C_{j0} = 47.53 \text{ pF}$

图 14: C_{j0} 计算结果展示

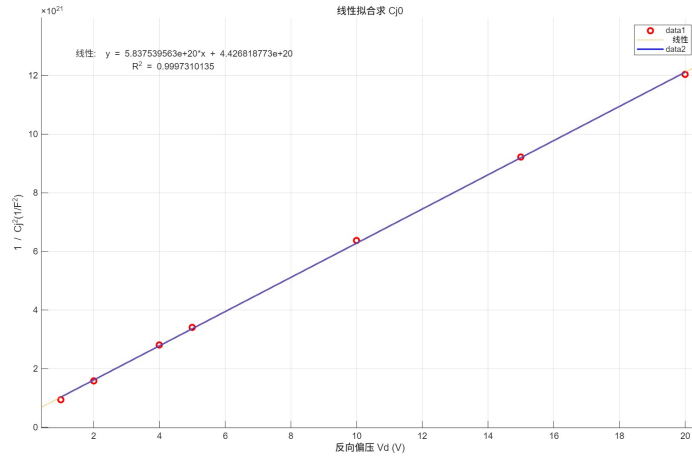


图 13: $1/C_j^2 - V_d$ 线性拟合图

计算得到 $C_{j0} \approx 47.53\text{pF}$ 。

5 实验结论

通过仿真实验与数据处理，我们验证了 PN 结电容随反向偏压增加而减小的特性。

- 仿真中使用的电感值为 $L = 10\text{mH}$ 。
- 通过线性拟合外推，计算得到的零偏压结电容 C_{j0} 约为 **47.53 pF**。